AVANT
0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · PUISSANCE ÉLECTRIQUE

En courant continu : $P = U \times I$. En alternatif monophasé : $P = U \times I \times \cos\varphi$.

1 Un moteur alimenté en 12 V continu consomme 2 A. Calcule la puissance qu'il reçoit. RÉA

P = 12 × 2 = 24 W.

RAPPEL 2 · ÉNERGIE ET PUISSANCE

$E = P \times t$, soit $P = \dfrac{E}{t}$ (E en joules J, t en s, P en W).

2 Une machine fournit 600 J en 5 s. Calcule sa puissance. RÉA

600 ÷ 5 = 120 W.

RAPPEL 3 · SOULEVER UNE CHARGE

Pour soulever une masse m d'une hauteur h, il faut l'énergie $E = m \times g \times h$ (g = 9,8 N/kg ; h en m ; E en J).

3 Calcule l'énergie nécessaire pour monter une tôle de 50 kg de 2 m. RÉA

50 × 9,8 × 2 = 980 J.

RAPPEL 4 · POURCENTAGES

Un rendement de 0,85 correspond à 85 %. Pour passer d'un nombre décimal à un pourcentage, on multiplie par 100.

4 Écris 0,72 en pourcentage, puis 64 % en nombre décimal. RÉA

72 % ; 0,64.

AVANT 0

Avant de commencer

Test de positionnement

1 Calcule $U \times I$ pour U = 24 V et I = 5 A. RÉA

120 W.

2 Calcule le poids d'une masse de 20 kg. RÉA

196 N.

3 Calcule 300 ÷ 400 en pourcentage. RÉA

75 %.

4 Quelle est l'unité de l'énergie dans le système international ? APP

Le joule (J).

5 Convertis 1,5 kW en W. RÉA

1 500 W.

6 Une grandeur double quand une autre double. Comment appelle-t-on cette situation ? APP

Une situation de proportionnalité.

7 y est proportionnel à x ; y = 600 pour x = 3. Que vaut y pour x = 6 ? RÉA

1 200.

8 Quel appareil transforme un courant continu en courant alternatif ? APP

Un onduleur.

9 Que signifie l'unité « tr/min » ? APP

Tours par minute (fréquence de rotation).

10 Lorsqu'un moteur tourne longtemps, il chauffe. D'où vient cette chaleur ? ANA

D'une partie de l'énergie électrique reçue, perdue sous forme de chaleur.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **...... / 10**.

De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT
0

Avant de commencer

Mots croisés · l'énergie

PRÉ-REQUIS

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.

				1 P	E	R	T	2 E	S	
				U				N		
				I				E		3 R
				S		4 M		R		O
5 P	O	I	D	S		O		G		T
				A		T		I		A
		6 R	E	N	D	E	M	E	N	T
				C		U				I
7 J	O	U	L	E		R				O
										N

Horizontalement

1. Énergie non utile, souvent de la chaleur. **PERTES**

5. Force exercée par la Terre. **POIDS**

6. Puissance utile divisée par puissance absorbée. **RENDEMENT**

7. Unité d'énergie. **JOULE**

Verticalement

1. Énergie divisée par la durée. **PUISSANCE**

2. Elle se mesure en joules. **ENERGIE**

3. Mouvement d'un arbre de moteur. **ROTATION**

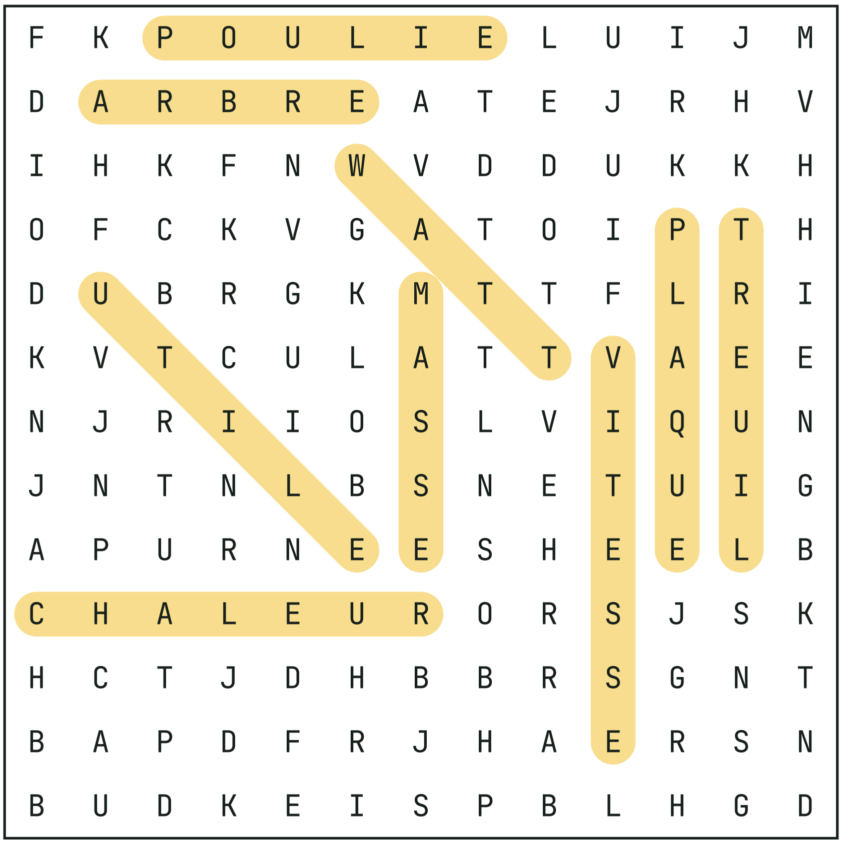
4. Il transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. **MOTEUR**

AVANT
0

Avant de commencer

Mot mêlé · moteurs et mouvements

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.



F	K	P	O	U	L	I	E	L	U	I	J	M
D	A	R	B	R	E	A	T	E	J	R	H	V
I	H	K	F	N	W	V	D	D	U	K	K	H
O	F	C	K	V	G	A	T	O	I	P	T	H
D	U	B	R	G	K	M	T	T	F	L	R	I
K	V	T	C	U	L	A	T	T	V	A	E	E
N	J	R	I	I	O	S	L	V	I	Q	U	N
J	N	T	N	L	B	S	N	E	T	U	I	G
A	P	U	R	N	E	E	S	H	E	E	L	B
C	H	A	L	E	U	R	O	R	S	J	S	K
H	C	T	J	D	H	B	B	R	S	G	N	T
B	A	P	D	F	R	J	H	A	E	R	S	N
B	U	D	K	E	I	S	P	B	L	H	G	D

☐ **WATT** : unité de puissance

☐ **VITESSE** : en tours par minute

☐ **PLAQUE** : elle donne les caractéristiques

☐ **ARBRE** : il tourne

☐ **MASSE** : en kilogrammes

☐ **TREUIL** : il soulève une charge

☐ **CHALEUR** : une forme de pertes

☐ **UTILE** : puissance qui sert

☐ **POULIE** : roue à gorge

AUTO
A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

① Un appareil fonctionne sous 230 V et absorbe 4 A. Calcule le produit $U \times I$.

920 W

② Un moteur fonctionne sous 12 V et absorbe 0,5 A. Calcule sa puissance absorbée.

6 W

③ Convertis une puissance de 3 kW en watts.

3 000 W

④ Convertis une puissance de 750 W en kilowatts.

0,75 kW

⑤ Calcule le poids d'une masse de 10 kg, avec g = 9,8 N/kg.

98 N

⑥ Calcule l'énergie $m \times g \times h$ pour soulever 10 kg de 2 m.

196 J

⑦ Une énergie de 196 J est fournie en 4 s. Calcule la puissance.

49 W

⑧ Écris 0,9 sous la forme d'un pourcentage.

90 %

⑨ Écris 45 % sous la forme d'un nombre décimal.

0,45

⑩ Calcule 80 ÷ 100.

0,8

⑪ Convertis une durée de 2 min en secondes.

120 s

⑫ Quelle est l'unité de la puissance ?

le watt (W)

AUTO
B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Un moteur électrique convertit quelle énergie en quelle énergie ?

   l'énergie électrique en énergie mécanique

2. Comment appelle-t-on la puissance reçue par un moteur ?

   la puissance absorbée

3. Comment appelle-t-on la puissance fournie par un moteur ?

   la puissance utile

4. Un moteur absorbe 1 000 W et fournit 800 W. Calcule les pertes.

   200 W

5. Écris la formule du rendement d'un moteur.

   $$\eta = \frac{P_u}{P_a}$$

6. Un moteur fournit 800 W et en absorbe 1 000. Calcule son rendement.

   0,8, soit 80 %

7. Le rendement d'un moteur peut-il dépasser 1 ?

   non

8. Sous quelle forme se trouvent surtout les pertes d'un moteur ?

   sous forme de chaleur

9. Un moteur de rendement 0,9 absorbe 2 000 W. Calcule sa puissance utile.

   1 800 W

10. Un moteur de rendement 0,5 fournit 300 W. Calcule sa puissance absorbée.

    600 W

11. Quelle est l'unité du rendement ?

    il n'en a pas (ou en %)

12. Écris la formule des pertes à partir de P_a et de P_u.

    pertes = $P_a - P_u$

AUTO
C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

① Un moteur alimenté par une batterie appartient à quelle famille ?

les moteurs à courant continu

② La rouleuse de l'atelier est alimentée en 400 V triphasé. Quel moteur possède-t-elle ?

un moteur asynchrone

③ Que signifie le symbole « ~ » sur une plaque de moteur ?

alternatif

④ Que signifie le symbole « 3 ~ » sur une plaque de moteur ?

triphasé

⑤ La tension d'un moteur à courant continu double. Comment varie sa vitesse ?

elle double environ

⑥ De quelle grandeur dépend surtout la vitesse d'un moteur asynchrone ?

de la fréquence

⑦ Un moteur asynchrone tourne à 1 450 tr/min à 50 Hz. Quelle est sa vitesse environ à 25 Hz ?

environ 725 tr/min

⑧ Quel appareil permet de faire varier la fréquence d'alimentation d'un moteur ?

un variateur de fréquence

⑨ Quelle puissance la plaque signalétique d'un moteur indique-t-elle ?

la puissance utile

⑩ Quel moteur est le plus utilisé dans l'industrie ?

le moteur asynchrone

⑪ Un moteur à courant continu tourne à 3 000 tr/min sous 12 V. Quelle vitesse sous 6 V environ ?

environ 1 500 tr/min

⑫ Quelle est l'unité usuelle de la fréquence de rotation ?

le tr/min (ou tr/s)

AUTO
D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Convertis une fréquence de rotation de 1 500 tr/min en tr/s.

   25 tr/s

2. Convertis une fréquence de rotation de 50 tr/s en tr/min.

   3 000 tr/min

3. Un moteur de rendement 0,8 fournit 4 kW. Calcule sa puissance absorbée.

   5 kW

4. Un moteur absorbe 5 kW et fournit 4 kW. Calcule les pertes.

   1 kW

5. Un moteur tourne à 1 440 tr/min à 50 Hz. Calcule sa vitesse à 40 Hz.

   1 152 tr/min

6. Calcule 1 440 ÷ 50.

   28,8

7. Calcule 28,8 × 30.

   864

8. Un moteur de 2 kW fonctionne 3 h. Calcule l'énergie consommée.

   6 kWh

9. Un moteur chauffe beaucoup. Son rendement est-il bon ou faible ?

   faible

10. Quel moteur possède des balais et un collecteur ?

    le moteur à courant continu

11. Quel moteur est réputé robuste et sans balais ?

    le moteur asynchrone

12. Une visseuse sans fil utilise-t-elle un moteur à courant continu ou asynchrone ?

    à courant continu

AUTO
E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

① Lequel a le meilleur rendement : un moteur électrique ou un moteur thermique ?

le moteur électrique

② Quel est l'ordre de grandeur du rendement d'un moteur thermique de voiture ?

environ 30 à 40 %

③ Quel est l'ordre de grandeur du rendement d'un moteur électrique ?

environ 80 à 95 %

④ Un moteur électrique rejette-t-il du CO_2 là où il fonctionne ?

non

⑤ Pourquoi un moteur électrique a-t-il besoin d'un ventilateur ?

pour évacuer la chaleur des pertes

⑥ Un moteur absorbe 3 kW avec un rendement de 0,85. Calcule sa puissance utile.

2,55 kW

⑦ Un pont roulant soulève 500 kg de 4 m. Calcule l'énergie, avec g = 9,8 N/kg.

19 600 J

⑧ Il réalise ce travail en 20 s. Calcule la puissance utile.

980 W

⑨ Calcule 3 × 0,85.

2,55

⑩ Calcule 500 × 9,8 × 4.

19 600

⑪ Calcule 19 600 ÷ 20.

980

⑫ Écris 0,85 sous la forme d'un pourcentage.

85 %

AUTO
F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

① Une plaque indique 1,5 kW et un rendement de 75 %. Calcule la puissance absorbée.

2 kW

② Un moteur absorbe 400 W et perd 60 W. Calcule sa puissance utile.

340 W

③ Calcule le rendement du moteur précédent.

0,85

④ Un moteur asynchrone est alimenté à 60 Hz au lieu de 50 Hz. Tourne-t-il plus vite ou moins vite ?

plus vite

⑤ Pourquoi utilise-t-on un variateur sur un convoyeur ?

pour régler la vitesse

⑥ Quel est le rôle du capot de ventilation d'un moteur ?

le refroidir

⑦ Pourquoi les pertes augmentent-elles le coût de fonctionnement ?

on paie l'énergie absorbée, pas seulement l'utile

⑧ Un moteur de 4 kW absorbés fonctionne 5 h. Le kWh coûte 0,20 €. Calcule le coût.

4 €

⑨ Calcule 1,5 ÷ 0,75.

2

⑩ Calcule 340 ÷ 400.

0,85

⑪ Calcule 4 × 5 × 0,2.

4

⑫ Convertis une fréquence de rotation de 2 880 tr/min en tr/s.

48 tr/s

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

TP 1 · Le bilan de puissance d'un moteur

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Moteur à courant continu du laboratoire avec une poulie sur son axe, fixé en haut d'une potence ; une masse monte de 1 m. Voltmètre et ampèremètre.	Matériel d'électricité du laboratoire ou de la section électrotechnique. À défaut : moteur 3 à 9 V, Pierron 33026.10 (11,75 €).	prêt

Mise en œuvre · TP 1

AVANT LA SÉANCE

1. Fixer le moteur en haut d'une potence de laboratoire (noix et pince), axe horizontal. Enrouler 1,5 m de fil solide sur la poulie.
2. Choisir la masse pour que la montée de 1 m dure 3 à 6 s (souvent 200 à 500 g selon le moteur).

PENDANT LA SÉANCE

1. Mesurer la durée de montée sur 1 m à partir du sol. Trois essais, moyenne.

CE QUI PEUT RATER

Masse trop lourde : le moteur cale. Masse trop légère : la montée est trop rapide pour être chronométrée.

Le rendement trouvé est souvent de 20 à 40 % : c'est normal pour un petit moteur.

TP 2 · Faire varier la vitesse

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Moteur à courant continu sur alimentation réglable 0 – 12 V, vitesse mesurée au tachymètre. Partie C : mesures fournies ou démonstration avec un variateur de l'atelier.	moteur 3 à 9 V, Pierron 33026.10 (11,75 €) et tachymètre avec et sans contact, Pierron 03619.10 (139 €).	≈ 150 €
B	Sans tachymètre : un motoréducteur lent (100 tr/min sous 6 V) ; les élèves comptent les tours d'une roue repérée par un ruban adhésif pendant 30 s.	motoréducteur 6 V, 100 tr/min (Gotronic, code 39484) avec une roue, alimentation 0 – 6 V, chronomètre.	≈ 10 €

Mise en œuvre · TP 2

AVANT LA SÉANCE

1. Coller la pastille réfléchissante fournie avec le tachymètre sur la poulie ou l'axe.

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

PENDANT LA SÉANCE

1. Viser la pastille à 20 cm, laser perpendiculaire, et attendre que l'affichage soit stable.

CE QUI PEUT RATER

Version B : au-delà de 6 V, le motoréducteur s'abîme. Sous 1,5 V, il faut parfois lancer la roue à la main.

CONSEIL

Chaque TP contient un « Exemple de mesures » : si une mesure échoue, les élèves exploitent ces valeurs et la séance continue.

ACTIVITÉ
1

Les moteurs de l'atelier

45 min

Objectif : reconnaître la conversion d'énergie réalisée par un moteur électrique.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier de chaudronnerie, on trouve des moteurs électriques partout. Que font-ils de l'énergie électrique qu'ils reçoivent ?

Document : quelques machines de l'atelier.

Machine	Ce que fait le moteur	Ce que l'on sent en touchant le carter après 1 h
rouleuse	fait tourner les rouleaux	il est tiède
palan	enroule le câble et soulève la tôle	il est chaud
meuleuse	fait tourner le disque	elle est chaude
ventilateur d'aspiration	fait tourner les pales	il est tiède

1 Sous quelle forme l'énergie arrive-t-elle dans chaque moteur ? APP

Sous forme d'énergie électrique.

2 Quel est le point commun de tout ce que font les moteurs du tableau ? ANA

Ils produisent un mouvement de rotation : de l'énergie mécanique.

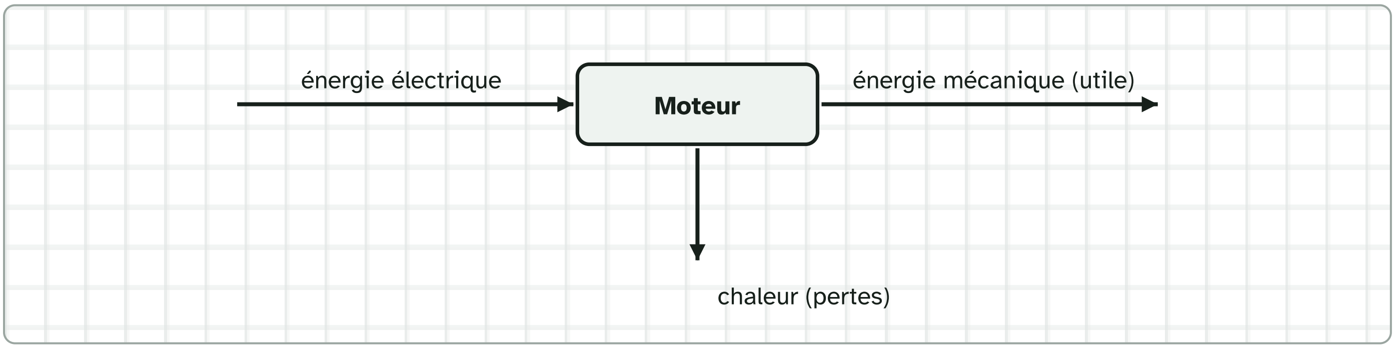
3 Pourquoi les moteurs sont-ils chauds après une heure ? ANA

Une partie de l'énergie reçue est transformée en chaleur.

4 Quelle énergie le moteur reçoit-il ? Quelles énergies fournit-il ? ANA

Il reçoit de l'énergie électrique ; il fournit de l'énergie mécanique (utile) et de la chaleur (pertes).

5 Dessine la chaîne d'énergie du moteur dans le cadre ci-dessous : un rectangle pour le moteur, une flèche pour chaque énergie, avec son nom. RÉA



6 La chaleur produite est-elle utile pour le chaudronnier ? Comment l'appelle-t-on ? ANA

Non : ce sont des pertes.

7 Retour à la situation : rédige une phrase qui décrit ce que fait un moteur électrique. COM

Un moteur électrique transforme l'énergie électrique en énergie mécanique ; une partie est perdue sous forme de chaleur.

TP
1

Le bilan de puissance d'un moteur

Objectif : mesurer la puissance reçue et la puissance fournie par un moteur, puis calculer son rendement.

45 min

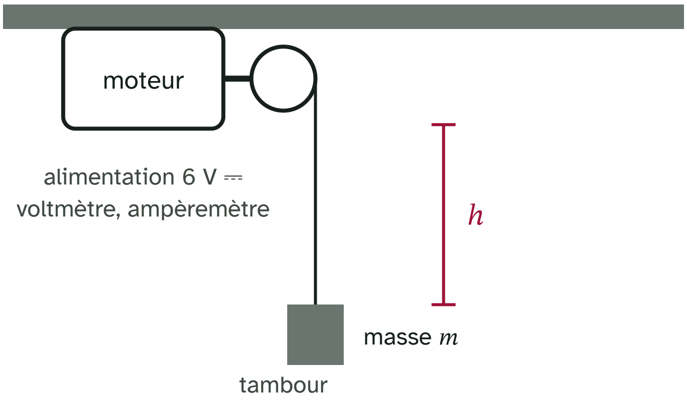
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Le palan de l'atelier soulève des tôles. Il est alimenté par l'électricité, mais toute l'énergie reçue sert-elle vraiment à soulever la charge ? On étudie un petit treuil de laboratoire.

MATÉRIEL

- un moteur à courant continu avec une poulie, fixé sur une potence
- une alimentation 6 V continue
- un voltmètre et un ampèremètre (ou deux multimètres)
- une masse de 500 g, un mètre ruban, un chronomètre



Le moteur enroule le fil et soulève la masse de la hauteur h.

SÉCURITÉ

Ne pas mettre les doigts près du tambour en rotation. Arrêter le moteur avant que la masse touche le tambour.

1 Branche le voltmètre en dérivation aux bornes du moteur et l'ampèremètre en série.

2 Mets le moteur en marche et mesure la durée t pour monter la masse de h = 1 m.

3 Relève U et I pendant la montée.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : U = 6,0 V ; I = 0,50 A ; t = 4,0 s pour h = 1,0 m avec m = 0,500 kg.

La puissance reçue

1 Calcule la puissance électrique reçue par le moteur : $P_a = U \times I$. RÉA

P_a = 6,0 × 0,50 = 3,0 W.

La puissance fournie

2 Calcule l'énergie utile pour soulever la masse : $E = m \times g \times h$ (g = 9,8 N/kg). RÉA

E = 0,500 × 9,8 × 1,0 = 4,9 J.

TP
1

Le bilan de puissance d'un moteur

Objectif : mesurer la puissance reçue et la puissance fournie par un moteur, puis calculer son rendement.

45 min

3 Calcule la puissance utile fournie par le moteur : $P_u = \dfrac{E}{t}$. RÉA

P_u = 4,9 ÷ 4,0 ≈ 1,2 W.

Le bilan

4 Compare P_u et P_a. Toute la puissance reçue est-elle utile ? ANA

Non : P_u (1,2 W) est plus petite que P_a (3,0 W).

5 Calcule les pertes $P_a - P_u$. RÉA

3,0 − 1,2 = 1,8 W.

6 Touche le moteur après plusieurs montées. Sous quelle forme une partie de l'énergie est-elle perdue ? ANA

Sous forme de chaleur (le moteur chauffe) et de frottements.

7 Calcule le rendement $\eta = \dfrac{P_u}{P_a}$, puis exprime-le en pourcentage. RÉA

η = 1,2 ÷ 3,0 = 0,4 = 40 %.

8 Retour à la situation : rédige une phrase de réponse. COM

Non : seule une partie de l'énergie reçue (ici 40 %) sert à soulever la charge ; le reste est perdu en chaleur et en frottements.

COURS 1

Conversion d'énergie et rendement

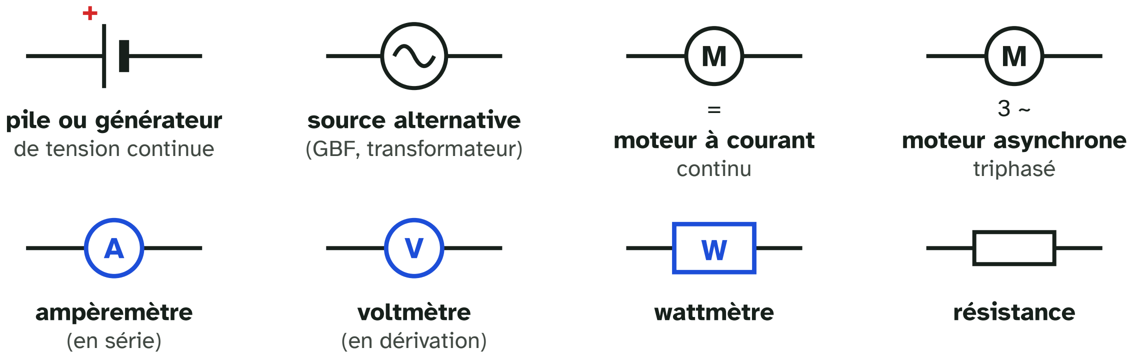
Objectif : faire le bilan de puissance d'un moteur et calculer son rendement.

30 min

Les symboles normalisés

À RETENIR · SYMBOLES UTILISÉS DANS CETTE SÉQUENCE

Un moteur se représente par un cercle marqué M. On précise le type d'alimentation : = pour le courant continu, 3 ~ pour le triphasé.


+
pile ou générateur
de tension continue
source alternative
(GBF, transformateur)
M
=
moteur à courant
continu
M
3 ~
moteur asynchrone
triphasé
A
ampèremètre
(en série)
V
voltmètre
(en dérivation)
W
wattmètre
résistance

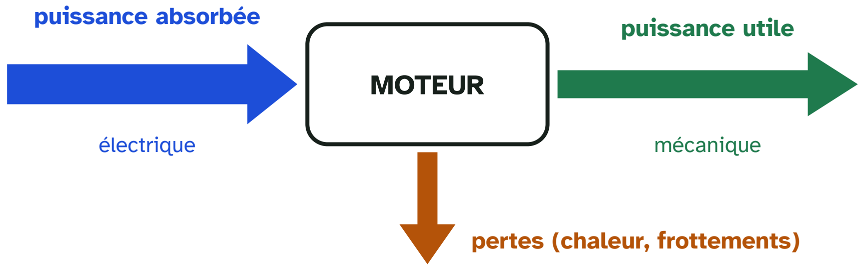
Dans un schéma, chaque dipôle est représenté par son symbole normalisé, placé sur le fil.

I. Le moteur, un convertisseur

À RETENIR · CONVERSION ÉLECTROMÉCANIQUE

Un moteur électrique convertit l'énergie **électrique** en énergie **mécanique** (mouvement de rotation). C'est un convertisseur électromécanique.

Une partie de l'énergie est perdue, surtout sous forme de **chaleur**.


puissance absorbée
électrique
MOTEUR
puissance utile
mécanique
pertes (chaleur, frottements)

Bilan de puissance d'un moteur.

À RETENIR · BILAN DE PUISSANCE ET RENDEMENT

Puissance absorbée (électrique) = puissance utile (mécanique) + pertes :

$$P_{a} = P_{u} + P_{pertes}$$

Le **rendement** est :

$$\eta = \frac{P_{u}}{P_{a}}$$

Le rendement n'a pas d'unité ; il est toujours **inférieur à 1** (moins de 100 %).

COURS
1

Conversion d'énergie et rendement

Objectif : faire le bilan de puissance d'un moteur et calculer son rendement.

30 min

EXEMPLE

Le moteur d'une scie à ruban absorbe 1 250 W et fournit une puissance utile de 1 000 W.

1 Calcule les pertes. RÉA

1 250 – 1 000 = 250 W.

2 Calcule le rendement, puis exprime-le en pourcentage. RÉA

η = 1 000 ÷ 1 250 = 0,8 = 80 %.

APPLICATION 1

Le moteur d'une perceuse absorbe 750 W ; son rendement vaut 0,72.

1 Calcule la puissance utile. RÉA

P_u = 0,72 × 750 = 540 W.

2 Calcule les pertes. RÉA

750 – 540 = 210 W.

II. Calculer la puissance absorbée

À RETENIR · PUISSANCE ABSORBÉE

Moteur à courant continu : $P_a = U \times I$. Moteur alimenté en alternatif monophasé : $P_a = U \times I \times \cos\varphi$.

La puissance indiquée sur la plaque signalétique est la puissance **utile**. On retrouve la puissance absorbée par $P_a = \dfrac{P_u}{\eta}$.

EXEMPLE

Le moteur d'une visseuse est alimenté par une batterie de 18 V ; il est traversé par un courant de 10 A et fournit 144 W.

1 Calcule la puissance absorbée. RÉA

P_a = 18 × 10 = 180 W.

2 Calcule le rendement. RÉA

η = 144 ÷ 180 = 0,8.

APPLICATION 2

Une plaque indique : puissance 2,2 kW ; rendement 0,88.

1 Calcule la puissance absorbée par le moteur. RÉA

P_a = 2 200 ÷ 0,88 = 2 500 W.

FICHE
1

Exercices · Cours 1

Objectif : faire le bilan de puissance d'un moteur et calculer son rendement.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

1 Vrai ou faux ?

1 « Un moteur électrique transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : il transforme l'énergie électrique en énergie mécanique.

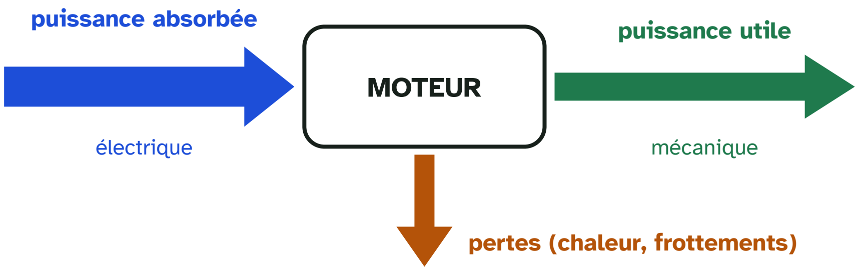
2 « Le rendement d'un moteur peut valoir 1,2. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : il est toujours inférieur à 1.

3 « Les pertes d'un moteur sont surtout de la chaleur. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

2 La chaîne d'énergie



1 Nomme la puissance qui entre dans le moteur et sa forme. APP

La puissance absorbée, électrique.

2 Nomme la puissance qui sort du moteur et sert à la machine. APP

La puissance utile, mécanique.

3 Écris la relation entre P_a, P_u et les pertes. APP

$P_\mathrm{a} = P_\mathrm{u} + P_\mathrm{pertes}$.

3 Calculer un rendement

1 $P_\mathrm{u} = 450$ W et $P_\mathrm{a} = 600$ W. Calcule η. RÉA

0,75.

2 $P_\mathrm{u} = 1{,}8$ kW et $P_\mathrm{a} = 2$ kW. Calcule η en %. RÉA

90 %.

3 $P_\mathrm{a} = 400$ W et $\eta = 0{,}6$. Calcule P_u. RÉA

240 W.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : faire le bilan de puissance d'un moteur et calculer son rendement.

4 Compléter un tableau

	P_a (W)	P_u (W)	Pertes (W)	Rendement
Moteur 1	1 000	800	**200**	**0,8**
Moteur 2	500	**350**	150	**0,7**
Moteur 3	**2 000**	1 800	**200**	0,9

1. Complète le tableau. RÉA

Voir le tableau.

5 Le bilan de puissance

Un moteur de pompe absorbe 1 500 W. Ses pertes sont de 300 W.

1. Calcule la puissance utile. RÉA

1 500 – 300 = 1 200 W.

2. Calcule son rendement. RÉA

1 200 ÷ 1 500 = 0,8.

3. Sous quelle forme sont surtout ces pertes ? APP

Sous forme de chaleur.

6 Comparer deux moteurs

Deux moteurs fournissent la même puissance utile de 1 500 W. Le moteur A absorbe 2 000 W ; le moteur B absorbe 1 700 W.

1. Calcule le rendement de chaque moteur (arrondi au centième). RÉA

A : 1 500 ÷ 2 000 = 0,75 ; B : 1 500 ÷ 1 700 ≈ 0,88.

2. Quel moteur chauffe le plus ? Justifie. ANA

Le moteur A : ses pertes (500 W) sont plus grandes que celles de B (200 W).

3. Lequel conseilles-tu à l'atelier ? VAL

Le moteur B : il consomme moins pour le même travail.

FICHE
1

Exercices · Cours 1

Objectif : faire le bilan de puissance d'un moteur et calculer son rendement.

7 Le palan de l'atelier

Un palan électrique soulève une tôle de 250 kg de 3 m en 15 s. Son moteur absorbe 800 W.

1 Calcule l'énergie utile $E = m \times g \times h$. RÉA

250 × 9,8 × 3 = 7 350 J.

2 Calcule la puissance utile. RÉA

7 350 ÷ 15 = 490 W.

3 Calcule le rendement du palan (arrondi au centième). RÉA

490 ÷ 800 ≈ 0,61.

8 Énergie consommée

Le moteur d'un compresseur absorbe 2,5 kW. Il fonctionne 4 h par jour, 22 jours par mois. Le kWh coûte 0,25 €.

1 Calcule l'énergie consommée en un mois. RÉA

2,5 × 4 × 22 = 220 kWh.

2 Calcule le coût mensuel. RÉA

220 × 0,25 = 55 €.

9 La visseuse sans fil

Le moteur d'une visseuse est alimenté par une batterie de 18 V. Il est traversé par un courant de 5 A. Son rendement vaut 0,7.

1 Calcule la puissance absorbée $P_a = U \times I$. RÉA

18 × 5 = 90 W.

2 Calcule la puissance utile. RÉA

0,7 × 90 = 63 W.

3 Calcule les pertes. RÉA

90 − 63 = 27 W.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : faire le bilan de puissance d'un moteur et calculer son rendement.

10 Problème · Le pont roulant

Le pont roulant de l'atelier soulève une cuve de 1 200 kg de 4 m en 30 s. Son moteur absorbe 2 500 W. On prend g = 9,8 N/kg.

1. Calcule l'énergie utile $E = m \times g \times h$. RÉA

   1 200 × 9,8 × 4 = 47 040 J.

2. Calcule la puissance utile (arrondie au watt). RÉA

   47 040 ÷ 30 = 1 568 W.

3. Calcule le rendement (arrondi au centième). RÉA

   1 568 ÷ 2 500 ≈ 0,63.

4. Le fabricant annonce un rendement de 0,75. Rédige une remarque pour le service de maintenance. COM

   Le rendement mesuré (0,63) est plus faible que prévu : il faut vérifier les frottements (graissage, câble, réducteur).

ACTIVITÉ 2

Moteur électrique ou moteur thermique ?

Objectif : comparer les rendements de deux types de moteurs.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

ACTIVITÉ 2

SITUATION

L'entreprise doit remplacer son chariot élévateur. Le vendeur propose un modèle diesel et un modèle électrique. Lequel gaspille le moins d'énergie ?

Document : un moteur diesel a un rendement d'environ 35 % ; un moteur électrique a un rendement d'environ 90 %. Les deux chariots doivent fournir la même énergie utile : 100 MJ par semaine (1 MJ = 1 000 000 J).

	Chariot diesel	Chariot électrique
Rendement	35 % = 0,35	90 % = 0,90
Énergie utile (MJ)	100	100
Énergie absorbée (MJ)	**286**	**111**
Pertes (MJ)	**186**	**11**

① Pour le chariot diesel, calcule l'énergie absorbée avec $E_a = \frac{E_u}{\eta}$ (arrondie à l'unité). RÉA

100 ÷ 0,35 ≈ 286 MJ.

② Fais le même calcul pour le chariot électrique. RÉA

100 ÷ 0,90 ≈ 111 MJ.

③ Calcule les pertes de chaque chariot et complète le tableau. RÉA

Diesel : 186 MJ ; électrique : 11 MJ.

④ Sous quelle forme sont surtout perdues ces énergies ? APP

Sous forme de chaleur.

⑤ Quel chariot a le meilleur rendement ? Combien de fois moins de pertes a-t-il, environ ? ANA

L'électrique ; environ 17 fois moins de pertes (186 ÷ 11).

⑥ Retour à la situation : rédige un conseil pour l'entreprise, avec un autre argument que le rendement. COM

Choisir le chariot électrique : il gaspille beaucoup moins d'énergie et il ne rejette pas de gaz d'échappement dans l'atelier.

TP
2A

Faire varier la vitesse · avec un tachymètre

Objectif : reconnaître les deux familles de moteurs et trouver ce qui règle leur vitesse de rotation.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Pour rouler une virole épaisse, le chaudronnier veut faire tourner les rouleaux lentement ; pour une tôle fine, plus vite. Comment régler la vitesse d'un moteur ?

MATÉRIEL

- un moteur à courant continu et une alimentation réglable 0 – 12 V
- un tachymètre
- un petit moteur asynchrone avec un variateur de fréquence (manipulé par le professeur)
- les plaques signalétiques des moteurs A et B, reproduites sur la fiche

SÉCURITÉ

Le moteur asynchrone et son variateur sont manipulés uniquement par le professeur. Les élèves relèvent les mesures.

Partie A · Lire les plaques

Moteur A	
Tension	24 V ⎓
Intensité	15 A
Puissance	300 W
Vitesse	3 000 tr/min

Moteur B	
Tension	230/400 V 3 ~
Fréquence	50 Hz
Puissance	4,0 kW
Vitesse	1 440 tr/min
cos φ	0,82

1 Lequel de ces moteurs est alimenté en courant continu ? Quel indice le montre ? APP

Le moteur A : le symbole ⎓ (continu), pas de fréquence ni de cos φ.

2 Le moteur B est un moteur asynchrone. Quels indices le montrent ? APP

Alimentation alternative triphasée (3 ~), fréquence 50 Hz, cos φ.

Partie B · Le moteur à courant continu

1 Alimente le moteur à courant continu sous 3 V, 6 V, 9 V puis 12 V.

2 Mesure à chaque fois la fréquence de rotation n au tachymètre.

Tension U (V)	3	6	9	12
Fréquence de rotation n (tr/min)	**1 000**	**2 000**	**3 000**	**4 000**

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 1 000 ; 2 000 ; 3 000 ; 4 000 tr/min.

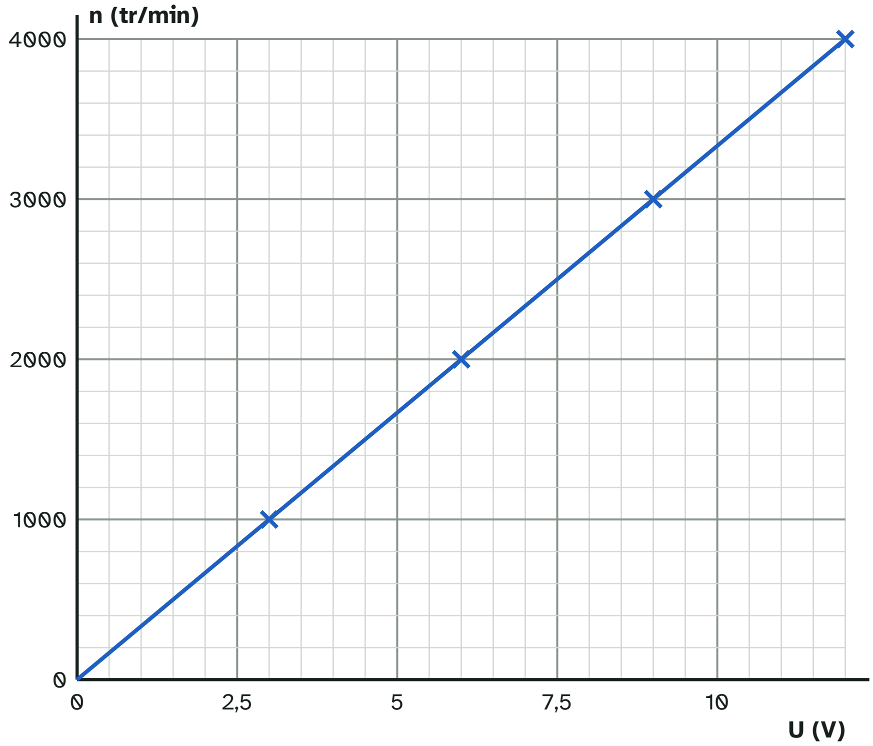
3 Place les points (U ; n) dans le repère et trace la droite. RÉA

TP
2A

Faire varier la vitesse · avec un tachymètre

Objectif : reconnaître les deux familles de moteurs et trouver ce qui règle leur vitesse de rotation.

45 min



1 carreau : 0,5 V en abscisse, 200 tr/min en ordonnée.

4 La fréquence de rotation est-elle proportionnelle à la tension ? Justifie. ANA

Oui : les points sont alignés sur une droite qui passe par l'origine.

Partie C · Le moteur asynchrone

5 Le professeur règle le variateur. Complète le tableau des mesures. RÉA

Fréquence f (Hz)	10	20	30	40	50
Fréquence de rotation n (tr/min)	**290**	**580**	**870**	**1 160**	**1 450**
$\dfrac{n}{f}$	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 290 ; 580 ; 870 ; 1 160 ; 1 450 tr/min.

6 Calcule le quotient $\dfrac{n}{f}$ pour chaque colonne. Que constates-tu ? ANA

Il vaut toujours 29 : n est proportionnelle à f.

7 Retour à la situation : comment peut-on régler la vitesse des rouleaux de la rouleuse, entraînés par un moteur asynchrone ? COM

En changeant la fréquence de la tension d'alimentation avec un variateur de fréquence.

TP
2B

Faire varier la vitesse · en comptant les tours

45 min

Objectif : reconnaître les deux familles de moteurs et trouver ce qui règle leur vitesse de rotation.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Pour rouler une virole épaisse, le chaudronnier veut faire tourner les rouleaux lentement ; pour une tôle fine, plus vite. Comment régler la vitesse d'un moteur ?

MATÉRIEL

- un motoréducteur avec une roue, et une alimentation réglable 0 – 6 V
- un petit moteur asynchrone avec un variateur de fréquence (manipulé par le professeur)
- un chronomètre et un morceau de ruban adhésif de couleur
- les plaques signalétiques des moteurs A et B, reproduites sur la fiche

SÉCURITÉ

Le moteur asynchrone et son variateur sont manipulés uniquement par le professeur. Les élèves relèvent les mesures.

Partie A · Lire les plaques

Moteur A

Tension	24 V ⎓
Intensité	15 A
Puissance	300 W
Vitesse	3 000 tr/min

Moteur B

Tension	230/400 V 3 ~
Fréquence	50 Hz
Puissance	4,0 kW
Vitesse	1 440 tr/min
cos φ	0,82

① Lequel de ces moteurs est alimenté en courant continu ? Quel indice le montre ? APP

Le moteur A : le symbole ⎓ (continu), pas de fréquence ni de cos φ.

② Le moteur B est un moteur asynchrone. Quels indices le montrent ? APP

Alimentation alternative triphasée (3 ~), fréquence 50 Hz, cos φ.

Partie B · Le moteur à courant continu

1 Colle le ruban adhésif sur le bord de la roue : il sert de repère pour compter les tours.

2 Alimente le motoréducteur sous 1,5 V. Compte le nombre de tours de la roue en 30 secondes.

3 Recommence sous 3 V, 4,5 V puis 6 V.

Tension U (V)	1,5	3	4,5	6
Nombre de tours en 30 s	**12**	**25**	**37**	**50**
Fréquence de rotation n (tr/min)	**24**	**50**	**74**	**100**

TP
2B

Faire varier la vitesse · en comptant les tours

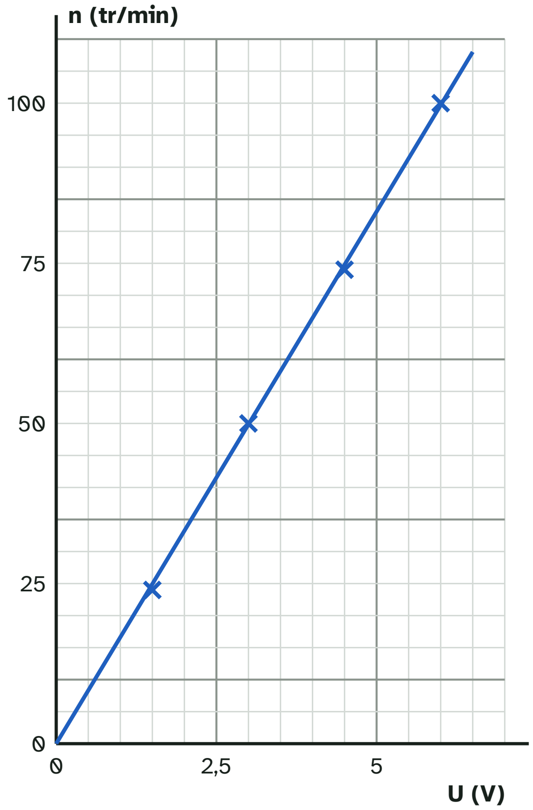
45 min

Objectif : reconnaître les deux familles de moteurs et trouver ce qui règle leur vitesse de rotation.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 12 ; 25 ; 37 ; 50 tours en 30 s.

3 Calcule la fréquence de rotation n en tours par minute (en 1 minute, il y a deux fois 30 s), puis place les points (U ; n) dans le repère et trace la droite. RÉA



1 carreau : 0,5 V en abscisse, 5 tr/min en ordonnée.

4 La fréquence de rotation est-elle proportionnelle à la tension ? Justifie. ANA

Oui : les points sont alignés sur une droite qui passe par l'origine.

Partie C · Le moteur asynchrone

5 Le professeur règle le variateur. Complète le tableau des mesures. RÉA

Fréquence f (Hz)	10	20	30	40	50
Fréquence de rotation n (tr/min)	**290**	**580**	**870**	**1 160**	**1 450**
$\frac{n}{f}$	**29**	**29**	**29**	**29**	**29**

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 290 ; 580 ; 870 ; 1 160 ; 1 450 tr/min.

TP
2B

Faire varier la vitesse · en comptant les tours

45 min

Objectif : reconnaître les deux familles de moteurs et trouver ce qui règle leur vitesse de rotation.

6 Calcule le quotient $\frac{n}{f}$ pour chaque colonne. Que constates-tu ? ANA

Il vaut toujours 29 : n est proportionnelle à f.

7 Retour à la situation : comment peut-on régler la vitesse des rouleaux de la rouleuse, entraînés par un moteur asynchrone ? COM

En changeant la fréquence de la tension d'alimentation avec un variateur de fréquence.

COURS
2

Deux familles de moteurs

Objectif : reconnaître un moteur à courant continu ou asynchrone et savoir comment régler sa vitesse.

30 min

À RETENIR · LES DEUX FAMILLES

Il existe deux grandes catégories de moteurs électriques : les moteurs **à courant continu** et les moteurs **asynchrones**.

On les reconnaît grâce à la **plaque signalétique** : symbole ⎓ et pas de fréquence pour le continu ; symbole ~ (ou 3 ~), fréquence 50 Hz et cos φ pour l'asynchrone.

	Moteur à courant continu	Moteur asynchrone
Alimentation	continue (batterie, redresseur)	alternative (réseau, souvent triphasé)
Exemples	visseuse sans fil, essuie-glace, jouets	rouleuse, perceuse à colonne, pompe, compresseur
Réglage de la vitesse	en changeant la tension	en changeant la fréquence (variateur)

À RETENIR · RÉGLER LA VITESSE

Pour un moteur à courant continu, la fréquence de rotation est (à peu près) **proportionnelle à la tension** d'alimentation.

Pour un moteur asynchrone, la fréquence de rotation dépend surtout de **la fréquence** de la tension. Un **variateur de fréquence** (un onduleur) permet de la régler.

EXEMPLE

Un moteur à courant continu tourne à 2 400 tr/min sous 12 V.

1. Quelle sera sa vitesse sous 6 V ? RÉA

   1 200 tr/min (la tension est divisée par 2).

2. Quelle tension faut-il pour 3 000 tr/min ? RÉA

   12 × 3 000 ÷ 2 400 = 15 V.

APPLICATION 1

Un moteur asynchrone tourne à 1 440 tr/min sous 50 Hz. On l'alimente par un variateur de fréquence.

1. Quelle sera environ sa vitesse sous 25 Hz ? RÉA

   720 tr/min.

2. Quelle fréquence faut-il pour 1 152 tr/min ? RÉA

   50 × 1 152 ÷ 1 440 = 40 Hz.

FICHE
2

Exercices · Cours 2

Objectif : reconnaître un moteur et régler sa vitesse.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

11 Vrai ou faux ?

1 « La vitesse d'un moteur à courant continu se règle avec la tension. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

2 « Un moteur asynchrone s'alimente avec une batterie. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : il s'alimente en alternatif.

3 « Un variateur de fréquence change la vitesse d'un moteur asynchrone. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

12 Continu ou asynchrone ?

Appareil	Alimentation	Famille de moteur
visseuse sans fil	batterie 18 V	**courant continu**
rouleuse	réseau 400 V 3 ~ 50 Hz	**asynchrone**
ventilateur d'aspiration des fumées	réseau 230 V ~ 50 Hz	**asynchrone**
lève-vitre électrique d'un camion	batterie 24 V	**courant continu**

1 Complète le tableau. APP

Voir le tableau.

13 Tension et vitesse

Un moteur à courant continu tourne à 1 500 tr/min sous 10 V. Sa vitesse est proportionnelle à la tension.

Tension (V)	2	5	10	**12**	**8**
Vitesse (tr/min)	**300**	**750**	1 500	1 800	1 200

1 Complète le tableau. RÉA

Voir le tableau.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : reconnaître un moteur et régler sa vitesse.

14 Lire une plaque signalétique

Moteur de la cisaille

Tension	230/400 V 3 ~
Fréquence	50 Hz
Puissance	5,5 kW
Vitesse	1 455 tr/min
Rendement	0,88

1. S'agit-il d'un moteur à courant continu ou asynchrone ? Justifie. APP

   Asynchrone : alimentation alternative triphasée de fréquence 50 Hz.

2. Quelle est la puissance utile du moteur ? APP

   5,5 kW.

3. Calcule la puissance absorbée (arrondie au watt). RÉA

   5 500 ÷ 0,88 = 6 250 W.

15 Fréquence et vitesse

Un moteur asynchrone tourne à 1 440 tr/min sous 50 Hz.

Fréquence (Hz)	50	25	**40**	10
Vitesse (tr/min)	1 440	**720**	1 152	**288**

1. Complète le tableau. RÉA

   Voir le tableau.

16 La vitesse d'un moteur à courant continu

Un moteur de convoyeur tourne à 1 800 tr/min sous 24 V. Sa vitesse est proportionnelle à la tension.

1. Calcule sa vitesse sous 12 V. RÉA

   900 tr/min.

2. Calcule sa vitesse sous 18 V. RÉA

   1 350 tr/min.

3. Quelle tension faut-il pour 600 tr/min ? RÉA

   8 V.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : reconnaître un moteur et régler sa vitesse.

17 Le variateur de fréquence

Un moteur asynchrone de pompe tourne à 1 450 tr/min sous 50 Hz. On le pilote avec un variateur.

1 Calcule le quotient $\frac{n}{f}$. RÉA

1 450 ÷ 50 = 29.

2 Calcule la vitesse à 35 Hz. RÉA

29 × 35 = 1 015 tr/min.

3 Quelle fréquence faut-il pour 1 160 tr/min ? RÉA

1 160 ÷ 29 = 40 Hz.

18 Le ventilateur d'aspiration

Le ventilateur d'aspiration des fumées de soudage a un moteur asynchrone de 1 450 tr/min à 50 Hz. Le soir, on le fait tourner moins vite pour faire des économies.

1 Quel appareil permet de diminuer sa vitesse ? APP

Un variateur de fréquence.

2 Quelle fréquence faut-il régler pour 870 tr/min ? RÉA

870 ÷ 29 = 30 Hz.

19 Choisir un moteur

On doit motoriser deux machines : un chariot porte-outils alimenté par une batterie de 24 V, et une pompe de refroidissement branchée sur le réseau 400 V 3 ~.

1 Quel type de moteur faut-il pour le chariot ? Justifie. ANA

Un moteur à courant continu : la batterie fournit une tension continue.

2 Quel type de moteur faut-il pour la pompe ? Justifie. ANA

Un moteur asynchrone : le réseau fournit une tension alternative triphasée.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : reconnaître un moteur et régler sa vitesse.

20 Problème · La rouleuse de l'atelier

La rouleuse est entraînée par un moteur asynchrone monophasé : 230 V ; 50 Hz ; P_u = 1,5 kW ; η = 0,8 ; cos φ = 0,8 ; 1 440 tr/min. Un variateur permet de changer la fréquence.

1. Calcule la puissance absorbée. RÉA

   P_a = 1 500 ÷ 0,8 = 1 875 W.

2. Calcule l'intensité absorbée, avec $P_a = U \times I \times \cos \varphi$ (arrondie au dixième). RÉA

   I = 1 875 ÷ (230 × 0,8) ≈ 10,2 A.

3. Pour une tôle épaisse, le moteur doit tourner à 864 tr/min. Quelle fréquence faut-il régler ? RÉA

   1 440 ÷ 50 = 28,8 ; 864 ÷ 28,8 = 30 Hz.

4. Rédige la consigne de réglage pour l'opérateur. COM

   Pour une tôle épaisse, régler le variateur sur 30 Hz : le moteur tournera à 864 tr/min.

INTERRO 20′

Les moteurs électriques

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom Prénom Classe et date

INTERROGATION

1. Un moteur convertit quelle forme d'énergie en quelle autre forme ? APP 1 pt

L'énergie électrique en énergie mécanique.

2. Écris la relation qui définit le rendement d'un moteur. APP 1 pt

$$\eta = \frac{P_u}{P_a}.$$

3. Un moteur absorbe 2 000 W et fournit 1 700 W. Calcule ses pertes et son rendement. RÉA 2 pts

Pertes 300 W ; η = 0,85.

4. Cite les deux grandes familles de moteurs électriques. APP 2 pts

Moteurs à courant continu et moteurs asynchrones.

5. Comment fait-on varier la vitesse d'un moteur à courant continu ? d'un moteur asynchrone ? ANA 2 pts

Continu : on change la tension. Asynchrone : on change la fréquence (variateur).

6. Un moteur asynchrone tourne à 1 450 tr/min sous 50 Hz. Calcule sa vitesse sous 20 Hz. RÉA 2 pts

580 tr/min.

DS
1 h

Les moteurs électriques

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom

Prénom

Classe et date

1 Le treuil de levage

7,5 pts

Un treuil soulève une charge de 400 kg de 5 m en 20 s. Son moteur à courant continu est alimenté sous 48 V et traversé par 30 A.

1.1 Quelle conversion d'énergie le moteur réalise-t-il ? APP 1 pt

Énergie électrique → énergie mécanique.

1.2 Calcule la puissance absorbée. RÉA 1,5 pt

48 × 30 = 1 440 W.

1.3 Calcule l'énergie utile puis la puissance utile. RÉA 2 pts

400 × 9,8 × 5 = 19 600 J ; 19 600 ÷ 20 = 980 W.

1.4 Calcule le rendement (arrondi au centième) et les pertes. ANA 2 pts

980 ÷ 1 440 ≈ 0,68 ; pertes 460 W.

1.5 Explique pourquoi le moteur chauffe après plusieurs levages. COM 1 pt

Les pertes (460 W) sont surtout dissipées sous forme de chaleur.

2 Choisir un moteur

5 pts

Moteur de la plieuse

Tension	400 V 3 ~
Fréquence	50 Hz
Puissance	3 kW
Vitesse	1 425 tr/min
Rendement	0,85

2.1 S'agit-il d'un moteur à courant continu ou asynchrone ? Justifie avec deux indices. APP 1,5 pt

Asynchrone : alimentation alternative triphasée (3 ~) et fréquence 50 Hz.

2.2 Calcule la puissance absorbée (arrondie au watt). RÉA 2 pts

3 000 ÷ 0,85 ≈ 3 529 W.

2.3 Peut-on brancher ce moteur sur une batterie de 400 V continue ? Justifie. ANA 1,5 pt

Non : un moteur asynchrone fonctionne en alternatif ; il faudrait un onduleur.

DS
1 h

Les moteurs électriques

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Régler la vitesse

7,5 pts

Le moteur de la plieuse est piloté par un variateur de fréquence. À 50 Hz, il tourne à 1 425 tr/min.

3.1 Calcule la vitesse à 40 Hz. RÉA 2 pts

1 425 ÷ 50 × 40 = 1 140 tr/min.

3.2 Quelle fréquence faut-il pour 855 tr/min ? RÉA 2 pts

855 ÷ 28,5 = 30 Hz.

3.3 Un collègue propose de baisser la tension au lieu de la fréquence. Est-ce adapté à ce moteur ? Justifie. VAL 1,5 pt

Non : pour un moteur asynchrone, c'est la fréquence qui règle la vitesse.

3.4 Rédige une note de deux phrases expliquant comment régler la vitesse de la plieuse. COM 2 pts

La plieuse a un moteur asynchrone : sa vitesse est proportionnelle à la fréquence. On règle le variateur de fréquence (par exemple 30 Hz pour 855 tr/min).

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.3				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 2.2, 3.1, 3.2				
VAL valider	3.3				
COM communiquer	1.5, 3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé